สัปดาห์ที่ 3 · หน่วยที่ 1 ติดตั้งโปรแกรมและเครื่องเสมือน

ติดตั้ง VirtualBox 6.0 และสร้าง VM แรก

Software Virtualization · VM 32 บิต · เครื่องห้องเรา

จุดประสงค์วันนี้

1. อธิบายได้ว่าทำไมห้องเราใช้ **VirtualBox 6.0** และ VM **32 บิต**
2. ติดตั้ง VirtualBox 6.0.24 จากแหล่งทางการ และ **ปิดการอัปเดต**
3. สร้าง VM ตั้งค่า RAM ดิสก์ CPU ใส่แผ่น ISO แล้ว **เปิดได้**

ทำไมใช้ VirtualBox 6.0

Virtualization: Enabled

= มี "ทางด่วน" ในซีพียู



- VirtualBox รุ่นใหม่ (7.x)
- VM 64 บิต · CPU หลายตัว
- เร็ว

Virtualization: Disabled

= ใช้ "ถนนธรรมดา" ← เครื่องห้องเรา



- VirtualBox **6.0** (รุ่นสุดท้ายที่วิ่งถนนนี้ได้)
- VM **32 บิต** · CPU **1** ตัว
- ช้ากว่า แต่ไปถึงเหมือนกัน

เครื่องห้องเรา = Virtualization: Disabled → ใช้ **ถนนธรรมดา** ได้แต่ช้า

ของที่ใช้ในห้องเรา

VirtualBox 6.0.24
Windows hosts

Lubuntu 18.04.5
32 บิต (i386)

RAM 1 GB
1024 MB

CPU 1 ตัว
+ เปิด PAE/NX

ห้ามอัปเดตเป็น 6.1 / 7.x → VM จะเปิดไม่ได้

ดาวน์โหลดจากแหล่งทางการ

1. เปิด **www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_6_0**
2. แถว **VirtualBox 6.0.24** → กด **Windows hosts**
3. ตรวจชื่อไฟล์ `VirtualBox-6.0.24-139119-Win.exe`
4. UAC ผู้เผยแพร่ต้องเป็น **Oracle Corporation**

> ใช้ความรู้สัปดาห์ที่ 2: เว็บทางการ · ชื่อไฟล์ · ผู้เผยแพร่

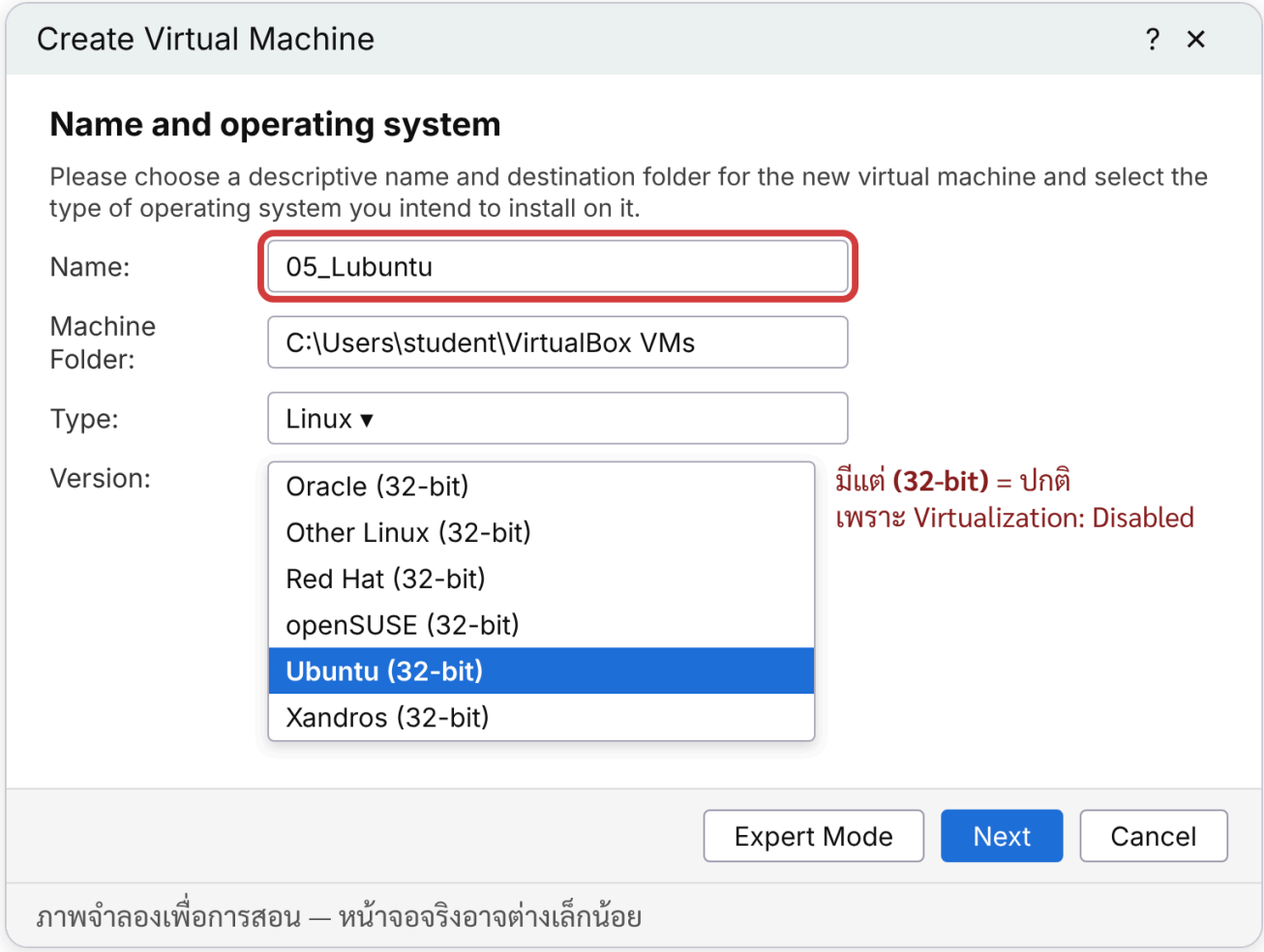
ติดตั้ง VirtualBox

1. **Next** → **Next** → **Next** (ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร)
2. Warning: Network Interfaces → **Yes** (เน็ตหลุดสักครู่ = ปกติ)
3. **Install** → ถามติดตั้ง device software → **Install**
4. **Finish** → File → Preferences → Update → **เอาติ๊ก Check for Updates ออก**

สร้าง VM: ชื่อและชนิด

1. กด **New**
2. Name: **เลขที่_Lubuntu**
3. Type: **Linux**
4. Version: **Ubuntu (32-bit)**

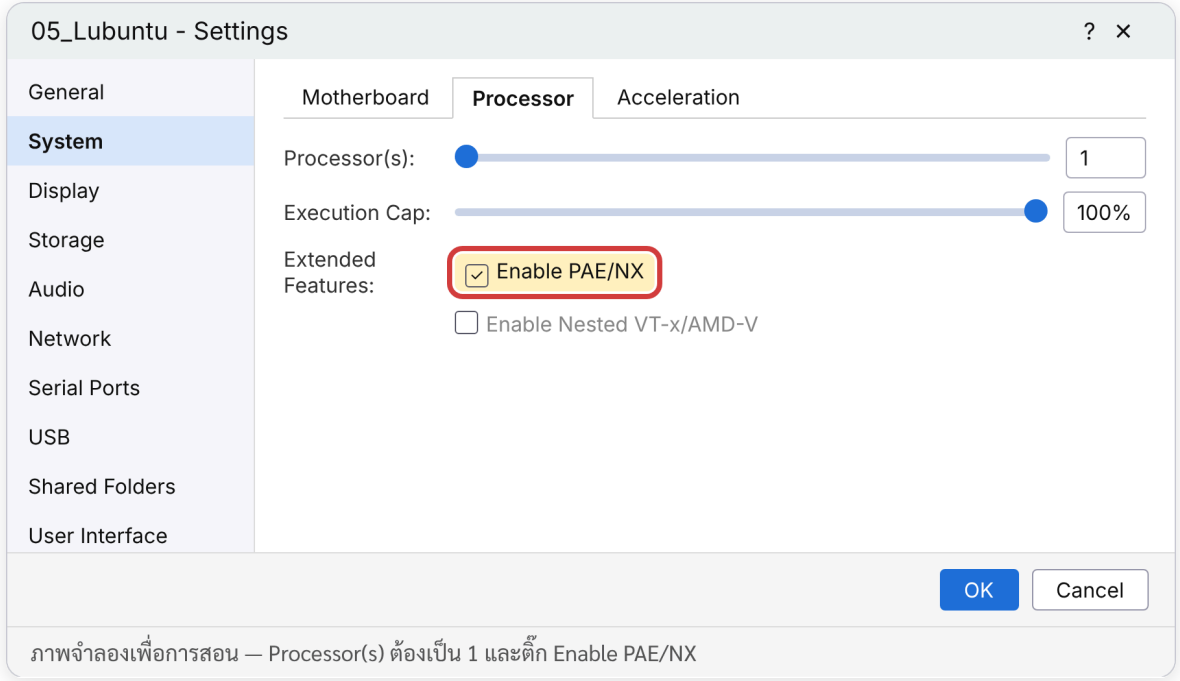
> มีแต่ 32-bit = ปกติ



สร้าง VM: RAM และดิสก์

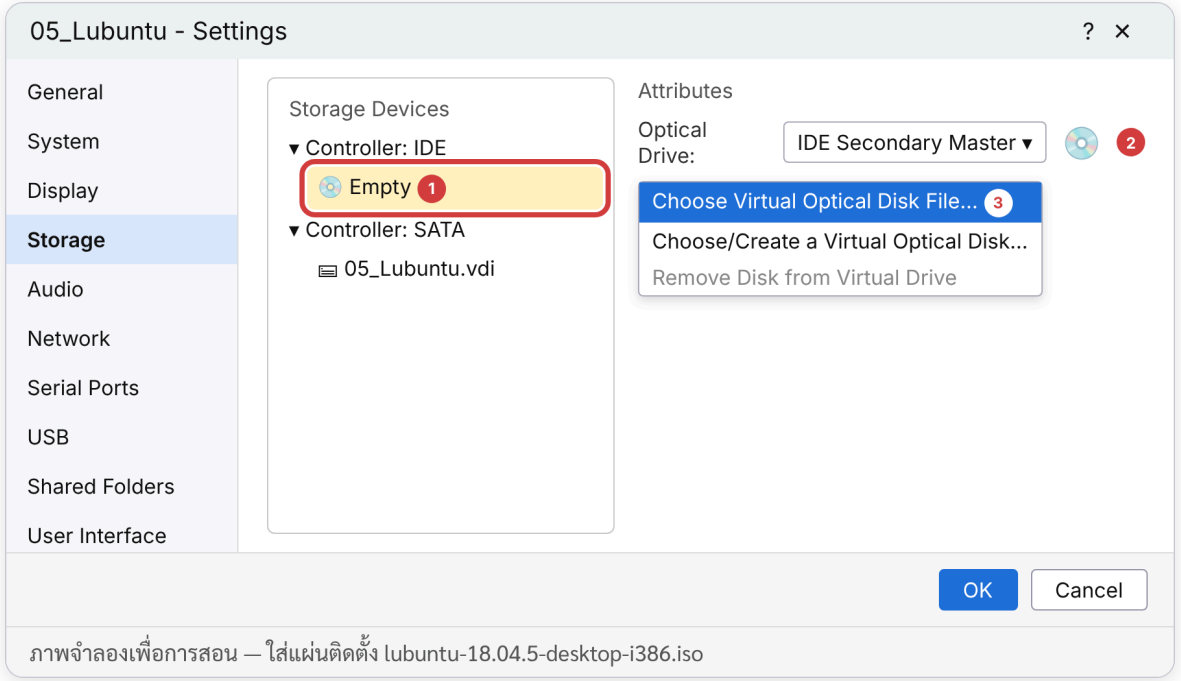
หน้าจอ	เลือก / พิมพ์
Memory size	**1024** MB
Hard disk	Create a virtual hard disk now
Hard disk file type	**VDI**
Storage on physical hard disk	**Dynamically allocated**
File location and size	**10.00 GB** → Create

ตั้งค่า CPU และใส่แผ่น ISO



ภาพจำลองเพื่อการสอน — Processor(s) ต้องเป็น 1 และติ๊ก Enable PAE/NX

System → Processor: 1 · ติ๊ก PAE/NX

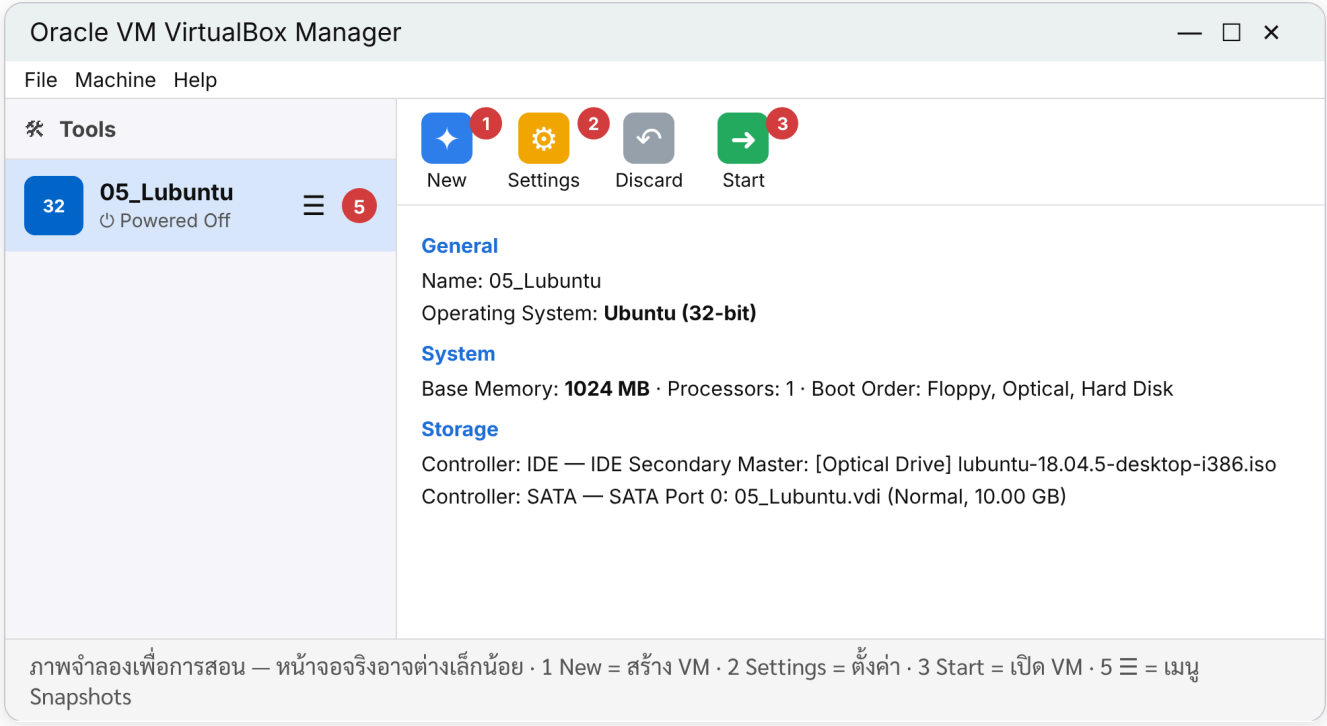


ภาพจำลองเพื่อการสอน — ใส่แผ่นติดตั้ง lubuntu-18.04.5-desktop-i386.iso

Storage → Empty → เลือกไฟล์ i386.iso

สาธิต: เปิด VM ครั้งแรก

1. เลือก VM → กด **Start**
2. รอจนเห็นโลโก้ Lubuntu (เครื่องเราช้าใจเย็น)
3. เมาส์ติด → กด **Ctrl ขวา**
4. ปิด: ✕ → Power off the machine



ภาพจำลองเพื่อการสอน — หน้าจอจริงอาจต่างเล็กน้อย · 1 New = สร้าง VM · 2 Settings = ตั้งค่า · 3 Start = เปิด VM · 5 ☰ = เมนู Snapshots

สรุป

- Virtualization ปิด → ใช้ **VirtualBox 6.0** (ถนนธรรมดา)
- VM ต้องเป็น **32 บิต · CPU 1 · PAE/NX** ✓
- ค่าประจำห้อง: RAM **1024 MB** · ดิสก์ **10 GB** · ไฟล์ **i386.iso**
- **ห้ามอัปเดต** โปรแกรมเป็นรุ่นใหม่

งานสัปดาห์นี้

1. ทำ **แบบทดสอบก่อนเรียน** 10 ข้อ (5 นาที)
2. ทำ **ใบงานที่ 3** ติดตั้ง VirtualBox + สร้าง VM
3. แคปหน้าจอ VM ที่เปิดได้ด้วย Win + Shift + S
4. ส่งภาพชื่อ `เลขที่_W03.png` + ใบงาน